

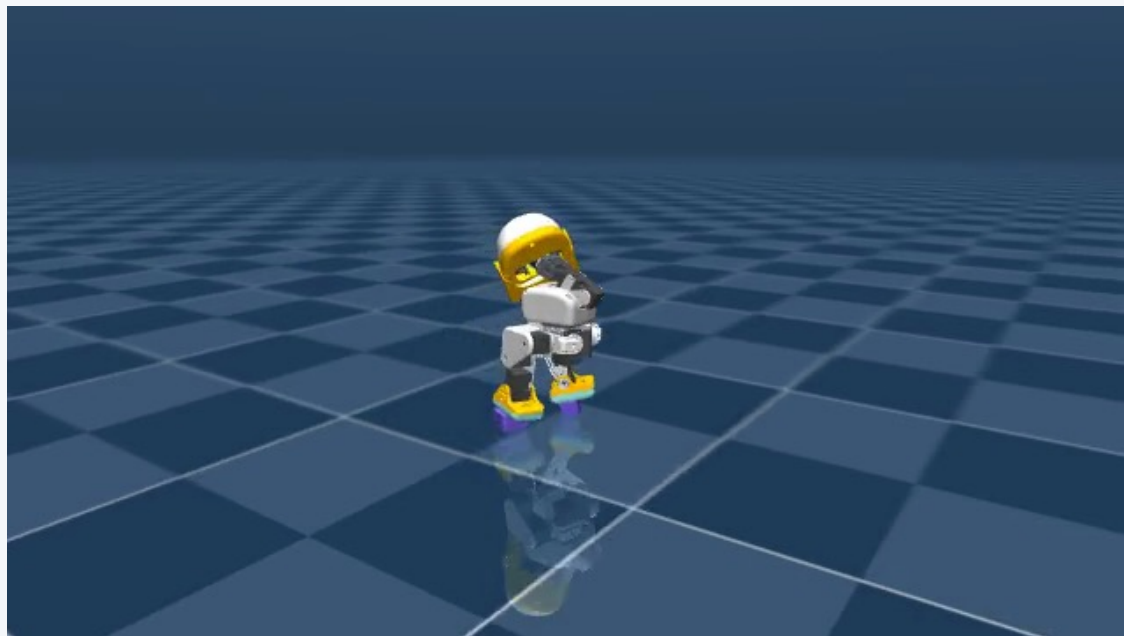
实验 04

高跷行走

高跷行走：使控制适应变化后的接触几何形状

环境设计 · PPO · 如实验证

构建 → 训练 → 验证 → 讲解



你将构建什么？现有证据说明了什么？

- 01 用例：讲解形态感知仿真、分阶段近端策略优化（PPO）继续训练、指令方向行走门槛，以及为什么兼容的张量接口并不代表硬件安全。
- 02 学习目标：描述场景，解释观测到动作的映射和奖励，追踪一次 PPO 更新，运行有限预算实验，并用证据支撑评估结论。
- 03 证据仅涵盖一种固定的 2 cm 形态、blend 0、0.014 kg 质量和一个 0.25 m/s 指令；形态泛化能力未知。
- 04 适用范围：本地 MuJoCo 仿真。请勿将课堂产物直接部署到实体机器人；硬件迁移需要独立且经过验证的流程。

材料与准备条件 · 1/2

- 01 使用 Apple Silicon Mac，并安装 RLX/MLX、MuJoCo、ONNX Runtime、渲染依赖和 Node。
- 02 已跟踪的基础和优化配方：stilts-base.json 和 stilts.json。
- 03 程序化生成的刚性高跷刚体、网格碰撞体、移动后的足部 site，以及抬高后的 STAND 关键帧。
- 04 已保存的基础检查点及其相邻的归一化附属文件；优化阶段二者缺一不可。

材料与准备条件 · 2/2

05

最终检查点、ONNX 策略网络（Actor）、评估 JSON、五种子轨迹、优化器 JSONL、MP4、接触表和渲染回执。

环境与策略接口约定 · 1/2

- 01 50 Hz 下的标称 XML MuJoCo, 使用 2 cm 高跷、blend 0, 并为每只脚增加 0.014 kg 质量。
- 02 禁用原始脚底碰撞体；每个脚踝均获得一个刚性高跷网格、新碰撞体、底部足部 site 和抬高后的站立根节点。
- 03 观测仍为 float32 batch x 61；高跷高度、blend、质量、接触、世界位置和绝对偏航角均不是策略网络（Actor）的输入。
- 04 动作仍为 float32 batch x 14 的原始目标偏移；原始值会被观测并施加惩罚，而实际应用的偏移会裁剪到 $[-4, 4]$ 。

环境与策略接口约定 · 2/2

05

固定扭转指令为 $[0.25, 0, 0]$ ；回合时域为 500 步或 10 秒。

06

域随机化、观测噪声、动作延迟和随机偏航均已禁用；该策略专用于一种形态。

案例构建流程：以证据形成验证闭环



失败也是数据：每次只改变一个因素，重新训练，并使用相同的验收标准。

逐步构建本案例 · 1/2

- 01 在创建环境之前构建形态：禁用脚底碰撞体、连接两个刚性高跷刚体、移动接触 site，并将 STAND 抬高 0.02 m。
- 02 从随机的策略网络（Actor）和价值网络（Critic）权重开始训练 Stilt v2，共进行 6,000,640 次转移，固定指令为 0.25 m/s。
- 03 保留 v2 的失败结果：它学会了交替移动，但五个历史回合中有四个未通过带符号的预期方向位移门槛。
- 04 将检查点和 .safetensors.json 附属文件复制到新的 v3 运行中；保留策略网络（Actor）、价值网络（Critic）、log std 和归一化谱系。

逐步构建本案例 · 2/2

05

优化训练 1,048,576 次转移，同时将角速度跟踪权重从 0.5 提高到 4，并保持形态和门槛不变。

06

导出确定性 ONNX，并按照预期方向位移和双侧接触事件标准评估完整的 10 秒回合。

07

针对零动作、随机动作和初始控制审计种子 501–505；验证 ONNX 一致性并检查完整的高跷 MP4。

PPO：改进策略，同时避免盲目迈出过大一步

$$\text{似然比 ratio} = \pi_{\text{new}}(a \mid o) / \pi_{\text{old}}(a \mid o)$$

最大化 $\text{mean}[\min(\text{ratio} \times A, \text{clip}(\text{ratio}, 1 - \epsilon, 1 + \epsilon) \times A)]$

策略网络（Actor）：选择关节动作。价值网络（Critic）：估计未来折扣奖励。

A 表示优势； ϵ 表示裁剪范围。每个采样批次的旧策略对数概率在更新时保持不变。

沿着一次轨迹采样，理解学习器的处理过程

- 01 使用当前随机策略采集观测、采样动作、旧策略对数概率、价值估计、奖励以及回合边界标记。
- 02 计算时序差分残差和广义优势估计（GAE）。真正终止时，后续价值为零；超时截断时，可以使用保存的最终观测进行价值自举。
- 03 在重置边界切断优势递推。不得使用下一回合的初始观测，对上一回合的超时状态进行价值自举。
- 04 重复使用同一批数据进行 PPO 小批次更新，再采集新的同策略数据。评估时导出确定性策略网络及其观测变换。

纸笔练习：计算样本数与裁剪目标

- 01 教学算例，并非本次实验：16 个环境 $\times$ 128 步 = 每次采样得到 2,048 条新转移。四轮优化重复使用这些转移，并不会产生 8,192 条新样本。
- 02 当 $\epsilon = 0.2$ 、 $\text{ratio} = 1.4$ 、 $A = +2$ 时： $\min(2.8, 2.4) = 2.4$ 。在求平均和加入其他损失项之前，被最小化的策略项为 -2.4 。
- 03 保持相同的 ratio ，令 $A = -2$ ： $\min(-2.8, -2.4) = -2.8$ 。请解释：优势符号改变后，裁剪为何呈现不对称效果？
- 04 在仓库根目录运行：`python3 docs/microduck-training-student-book/learning_lab.py --gae`。这是确定性的算术练习，不会训练新策略。

奖励设计：智能体因何获得奖励？ · 1/2

- 01 track_lin_vel 20：高斯机体坐标系指令跟踪，包括垂直速度误差。
- 02 track_ang_vel 4：高斯偏航指令跟踪，加上横滚/俯仰角速度代价；基础权重为 0.5。
- 03 upright 1：有界的投影重力姿态得分；pose 仍然存在，权重为 0。
- 04 feet_air_time 4：针对行走窗口内每只脚腾空计时器的稠密奖励。

奖励设计：智能体因何获得奖励？ · 2/2

05

head_pose 0.1 跟踪头部指令；ang_vel_xy_penalty 0.02 按构造始终为非正值。

06

继承的动作变化率惩罚按 0.2 重新缩放，并遵循贯穿环境生命周期的调度，最高达到有效系数 0.20。

已记录的训练配置 · 1/2

- 01 基础 v2：种子 7，6,000,640 次转移，16 个环境 x 128 步，2,930 次回合采样，46,880 个优化器小批次，学习率 0.0003。
- 02 继续训练 v3：1,048,576 次转移，512 次回合采样，8,192 个优化器小批次，学习率 0.0001。
- 03 所选完整谱系：7,049,216 次转移、3,442 个回合采样/更新周期和 55,072 个优化器小批次。
- 04 两个阶段均采用 4 个小批次 x 4 轮优化，gamma 0.99、GAE lambda 0.95、裁剪系数 0.2、价值系数 1、熵系数 0、最大梯度范数 0.5。

已记录的训练配置 · 2/2

05

基础阶段的初始 std 为 0.6；继续训练会加载已学习的策略网络（Actor）、价值网络（Critic）、log std、观测统计量和回报统计量，但从全新的 Adam 状态开始。

06

更新日志字段：phase、steps、seconds、optimizer_steps、mean_loss、policy_loss、value_loss、entropy、approximate_kl、clip_fraction、explained_variance、env_steps。

实操命令：检查、冒烟测试与训练 · 1/3

01

工作目录：.
`./scripts/train-stilts.sh --dry-run`
在不训练的情况下检查受保护的两阶段 Stilt 流水线。

02

工作目录：.
`./scripts/train-stilts.sh`
使用全新输出运行独立的完整 Stilt 基础和优化流水线。

实操命令：检查、冒烟测试与训练 · 2/3

03

工作目录：.

```
RUN=stilts-classroom-$(date +%Y%m%d-%H%M%S); ./scripts/train-stilts.sh --recipe-json docs/remaining-scenarios-e2e/recipes/stilts.json --init-from rlx/runs/studio/stilts/stilts-e2e-20260907-v2/stilts.safetensors --run-name "$RUN"
```

在新的运行中使用保留的 v2 检查点及其相邻附属文件进行优化；将 RUN 保留在此终端中供后续审计使用。需要被忽略的历史基础制品。

04

工作目录：.

```
rlx/.venv-microduck/bin/python rlx/scripts/audit_scenarios.py --recipe-json docs/remaining-scenarios-e2e/recipes/stilts.json --run "rlx/runs/studio/stilts/${RUN:?Run the refinement command first in this shell}" --output "rlx/artifacts/$RUN-audit" --seeds 501 502 503 504 505 --render
```

在五个留出的重置种子上审计已完成的 Stilt 复现。

实操命令：检查、冒烟测试与训练 · 3/3

05

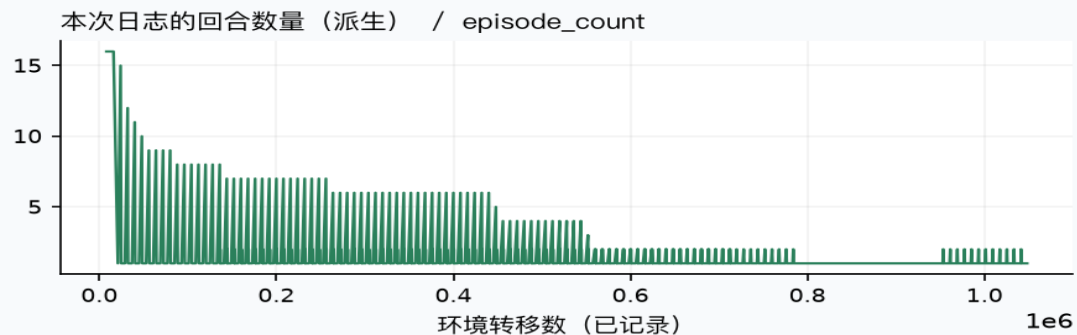
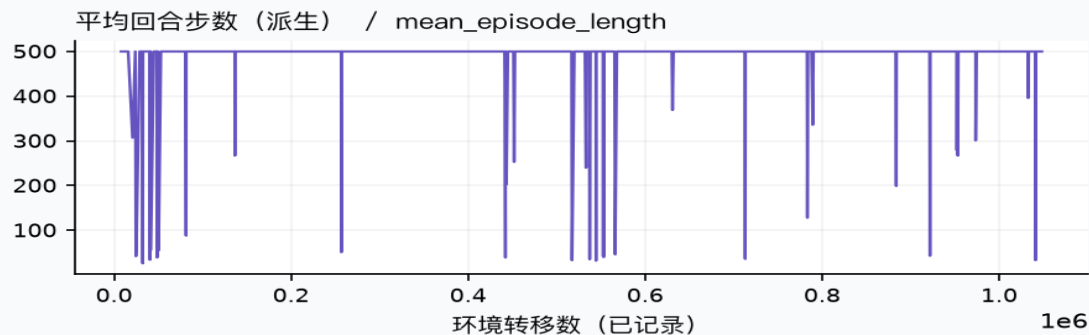
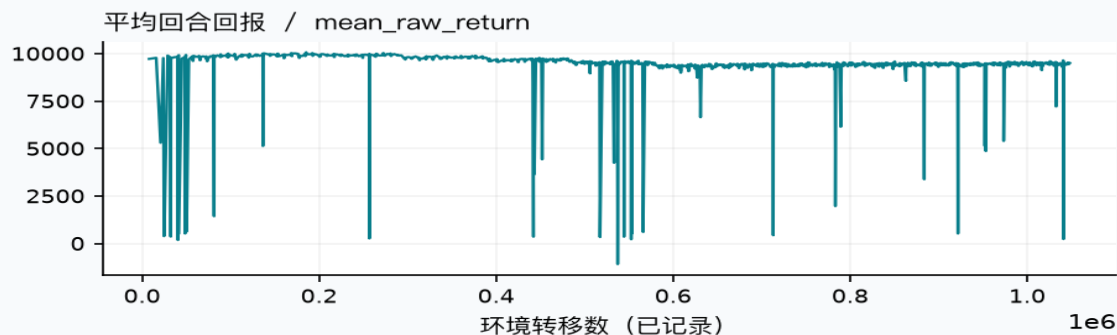
工作目录：.

```
python3 -m unittest discover -s scripts/scenarios -p 'test_*.py'
```

运行场景流程单元测试，不启动训练。

奖励：日志信号与真正的任务目标一致吗？

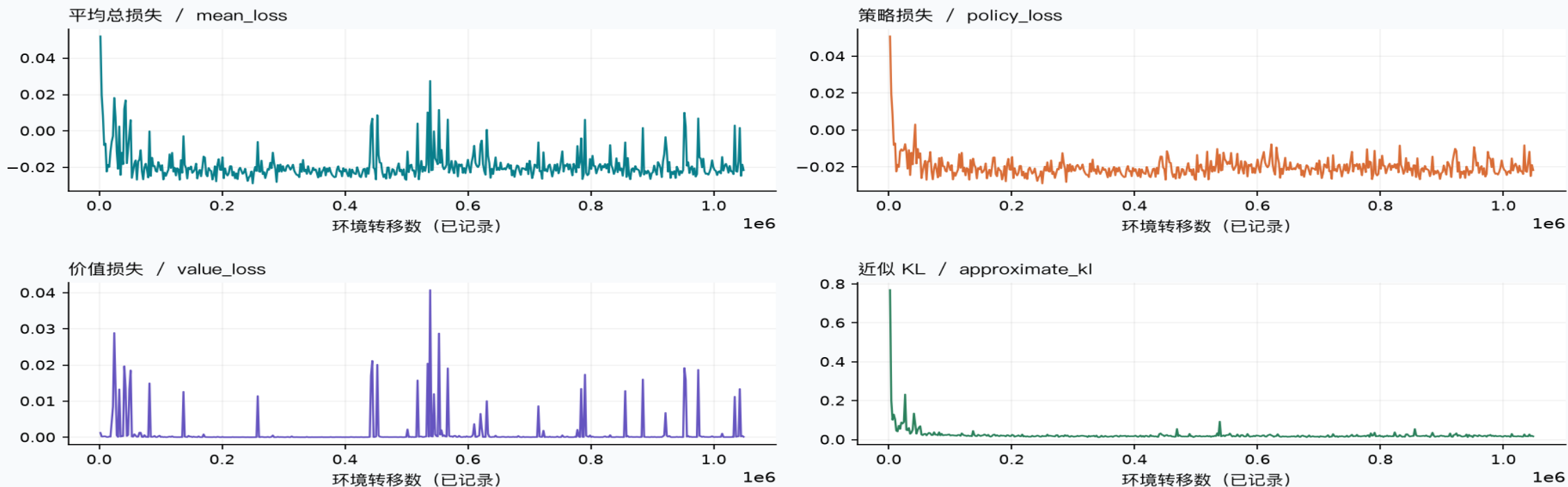
奖励记录：定义不同的信号，不能混为一谈



训练奖励是优化信号，不是验收标准。完整记录字段见 `raw/<case>/`。

损失：观察策略、价值估计与策略漂移

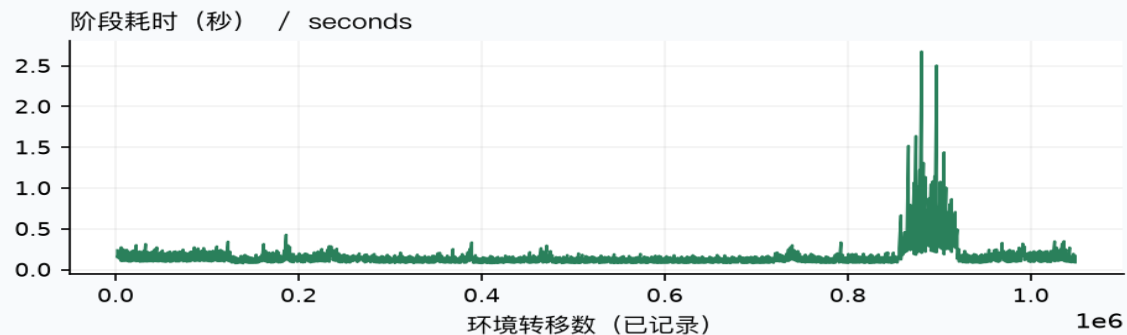
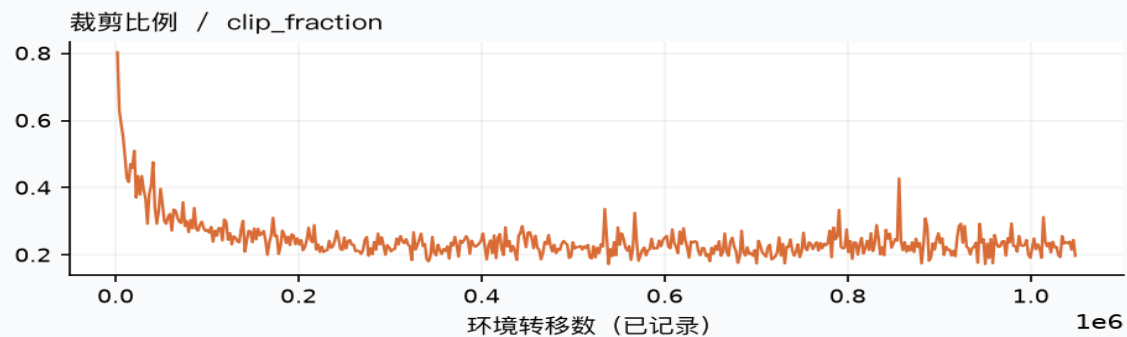
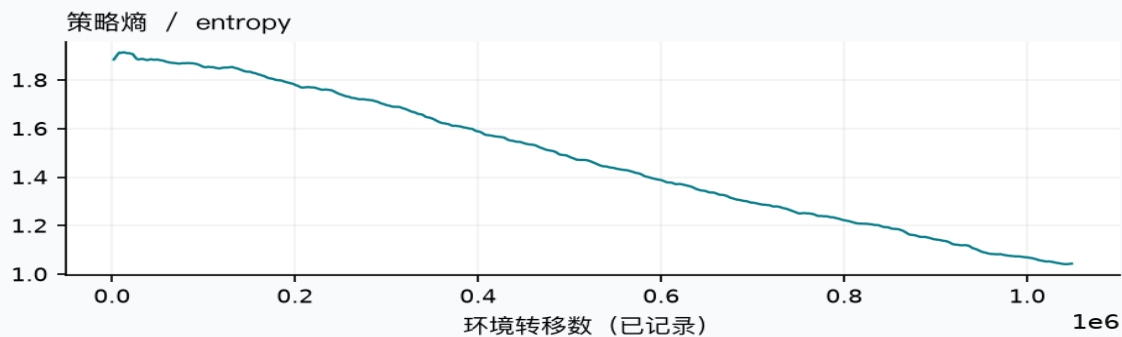
PPO 优化记录：原始数值，未经平滑



损失更低，不等于机器人技能更好。损失的符号和数值尺度取决于具体实现。

诊断：优化器的行为正常吗？

更新诊断：明确标注未记录的字段



熵、裁剪比例、解释方差和耗时都是诊断指标，不能单独构成通过或失败的证明。

指标矩阵：本次日志的数值审计 · 1/3

- 01 approximate_kl: 初始 0.7690 → 最终 0.01645; 最小值 0.01199, 最大值 0.7690; 记录了 512 个样本。
- 02 clip_fraction: 初始 0.8031 → 最终 0.1975; 最小值 0.1729, 最大值 0.8031; 记录了 512 个样本。
- 03 entropy: 初始 1.885 → 最终 1.044; 最小值 1.042, 最大值 1.915; 记录了 512 个样本。
- 04 explained_variance: 初始 -0.6301 → 最终 -0.05376; 最小值 -4.396, 最大值 0.9882; 记录了 512 个样本。

指标矩阵：本次日志的数值审计 · 2/3

- 05 mean_loss: 初始 0.05201 → 最终 -0.02159; 最小值 -0.02890, 最大值 0.05201; 记录了 512 个样本。
- 06 mean_raw_return: 初始 9733 → 最终 9516; 最小值 -1078, 最大值 1.008e+4; 记录了 1597 个样本。
- 07 mean_reward: 初始 0.03273 → 最终 0.03256; 最小值 0.03087, 最大值 0.03439; 记录了 512 个样本。
- 08 policy_loss: 初始 0.05076 → 最终 -0.02173; 最小值 -0.02894, 最大值 0.05076; 记录了 512 个样本。

指标矩阵：本次日志的数值审计 · 3/3

09

value_loss：初始 0.001246 → 最终 0.0001441；最小值 0.00002407，最大值 0.04076；记录了 512 个样本。

验证：查看结果前先定义成功标准 · 1/2

- 01 要求每个回合在不终止的情况下完成 500 个样本，物理指标均为有限值，且直立比例 ≥ 0.95 。
- 02 要求指令有效比例 ≥ 0.50 、定向速度 ≥ 0.06 m/s、带符号的预期方向位移 ≥ 0.30 m，并且速度比 ≥ 0.30 。
- 03 要求至少有 4 次交替支撑切换，每只脚的腾空比例 ≥ 0.05 、接触比例 ≥ 0.10 ，并有双侧抬脚/触地事件。
- 04 不要求双脚同时腾空的最小值；所选步态的 0.002 双脚腾空比例符合行走而非跑步。

验证：查看结果前先定义成功标准 · 2/2

05

验证准确的实验身份：2 cm 高度、blend 0、每只脚 0.014 kg、固定 0.25 m/s 指令和标称 XML 设置。

06

要求负对照失败；验证哈希、有限 JSONL 指标、动态 batch x 61 到 x 14 ONNX、一致性、已解码 MP4 和接触表。

结果：实际测量到了什么？ · 1/3

- 01 实际最终证据：stilts-e2e-20260907-v3 为 PASS；Studio 评估通过了 16/16 个完整的 10 秒回合。
- 02 独立种子 501-505 通过 5/5；定向速度为 0.22997129111680586-0.2416003712839324 m/s。
- 03 带符号的预期方向位移为 1.2806188720775356-2.2887101436867505 m；速度比为 0.9198851644672235-0.9664014851357297。
- 04 全部五个回合的直立比例均为 1.0，支撑切换为 90-92 次，左脚腾空比例为 0.364-0.410000000000000003，右脚腾空比例为 0.35-0.36。

结果：实际测量到了什么？ · 2/3

- 05 五种子审计的每个回合中，双脚腾空比例均为 0.002；Stilt 门槛没有双脚腾空最小值。
- 06 v2 初始化器已经通过对比种子 501；v3 将原始回报从 10431.73 提高到 11189.72，变化量为 757.9966477797989。
- 07 零动作在 39–46 步后倒下，随机动作也失败；释放后的瞬时速度不满足时域、位移或支撑门槛。
- 08 ONNX/原生动作的最大误差为 $9.5367431640625e-7$ ；已学习张量相对初始化器的 L2 变化为 6.614700815060063。

结果：实际测量到了什么？ · 3/3

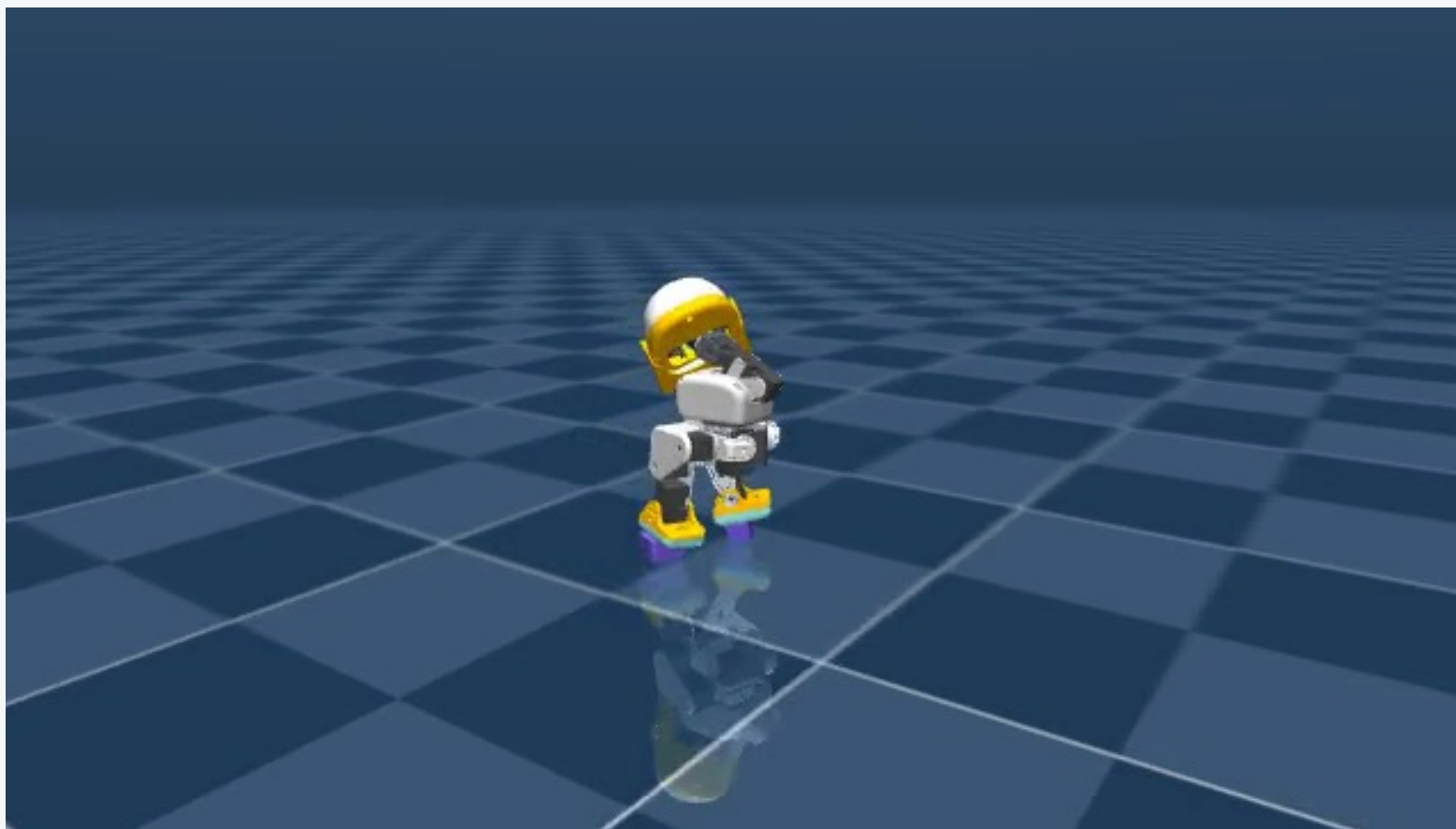
09

最终 100 个样本的均值：policy_loss -0.02061349222087301、value_loss 0.00126573708695787、mean_loss -0.01934775511010912。

10

最终 100 个样本：approximate_kl 0.01905187215463229、clip_fraction 0.2322412109375、explained_variance 0.19922025200911597。

观看已保存的真实仿真轨迹



播放前

预测一个成功信号和一个失败信号。

播放后

这个片段能支持哪些结论？哪些问题仍未检验？

已保存 10.0 s MP4 • 在 PowerPoint 幻灯片放映中单击 • 备份：videos/stilts-rollout.mp4

局限与失败分析 · 1/2

- 01 证据仅涵盖一种固定的 2 cm 形态、blend 0、0.014 kg 质量和一个 0.25 m/s 指令；形态泛化能力未知。
- 02 高度、blend 和质量均未被策略网络（Actor）观测，因此改变硬件几何形状超出了已演示任务的范围。
- 03 基础阶段已通过一个对比种子；v3 证明的是优化效果，不能将学会高跷行走完全归功于它。
- 04 未测试 BAM 动力学、总线延迟、随机化质量/摩擦/噪声/延迟/偏航、不平地形、推力或其他高跷尺寸。

局限与失败分析 · 2/2

05

仿真未包含连接柔顺性、回程间隙、公差、松动、线缆布置、电流限制、温度、电池压降和冲击。

06

兼容的 61-to-14 ONNX 接口是部署工具所必需的，但并不是物理安全认证。

学生实验：只改一个变量，保留验收标准 · 1/2

- 01 建议练习，非已保存证据：定位可观测的偏航角速度索引，并列策略网络（Actor）输入中缺失的形态变量。
- 02 建议练习，非已保存证据：计算权重 20 下，速度 (0.20,0.02,0.01) 和指令 (0.25,0,0) 对应的线速度跟踪奖励。
- 03 建议练习，非已保存证据：解释为什么仅移动足部 site 无法复现变化后的碰撞几何形状。
- 04 建议练习，非已保存证据：验证基础阶段和继续训练阶段的近端策略优化（PPO）计数，并区分新转移与 epoch 重用。

学生实验：只改一个变量，保留验收标准 · 2/2

05

建议练习，非已保存证据：预先声明由高跷高度、blend 和质量组成的留出矩阵，并给出通过/失败解释。

提交一个完整实验，而不只是一段视频

- 01 训练前：写下一个假设、要修改的参数、固定的基线、随机种子列表、验收标准，以及时间与转移数预算。
- 02 训练中：保存准确命令、环境版本、初始化方式、检查点，以及原始奖励、损失和 KL 指标。不得覆盖已有的参考运行。
- 03 训练后：使用相同随机种子评估冻结的导出策略；提交全部失败案例、汇总指标、完整轨迹视频和可追溯来源的结果表。
- 04 评分标准 / 10：可复现性 2；环境与奖励解释 2；PPO 与指标解读 2；如实验验证 2；一个有证据依据的后续实验 2。

来源索引与延伸学习 · 1/2

01

AGENTS.md

02

microduck_local/AGENTS.md

03

microduck_local/src/microduck_local/contract.py

04

README.md

来源索引与延伸学习 · 2/2

05

`docs/microduck-training-student-book/chapters/02a-ppo-code-lab.md`

06

`docs/microduck-training-student-book/chapters/02b-gae-workshop.md`

07

`scripts/scenarios/README.md`

08

`README.md`